

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

شرط پیوستگی تابع  $f$  در  $x = \frac{\pi}{6}$  آن است که  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} f(x) = f(\frac{\pi}{6})$  باشد.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\cot x - 1}{\sin x - \cos x} = \frac{0}{0} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x} - 1}{\sin x - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\frac{\cos x - \sin x}{\sin x}}{\sin x - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-(\sin x - \cos x)}{\sin x (\sin x - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-1}{\sin x} \\ &= \frac{-1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-2}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{-2\sqrt{3}}{3} = -\sqrt{3} \Rightarrow f(\frac{\pi}{6}) = k = -\sqrt{3}\end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} (x + \frac{x}{x}) = a + \frac{x}{a}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} (3x + a) = 3a$$

$$a + \frac{x}{a} = 3a \xrightarrow{x=a} a^2 + x = 3a^2 \Rightarrow 3a^2 = 3 \Rightarrow a = \pm 1$$

اگر  $a = 1$  باشد،  $f(x) = \begin{cases} x + \frac{x}{x} & x \geq 1 \\ 3x + 1 & x < 1 \end{cases}$  است که در  $R$  پیوسته است.

ولی اگر  $a = -1$  باشد،  $f(x) = \begin{cases} x + \frac{x}{x} & x \geq -1 \\ 3x - 1 & x < -1 \end{cases}$  می‌شود که در  $x = 0$  پیوسته نیست. پس فقط  $a = 1$  قابل قبول است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

$$a = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\pi-x} = \frac{0}{0}$$

صورت و مخرج کسر بالا را در  $\sqrt{1-\cos x}$  ضرب می‌کنیم. بنابراین داریم:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{|\sin x|}{(\pi-x)} \times \frac{1}{\sqrt{1-\cos x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-\sin x}{\pi-x} \times \frac{1}{\sqrt{1-\cos x}}$$

برای محاسبه حد بالا قرار می‌دهیم:  $\pi - x = t$ . بنابراین:

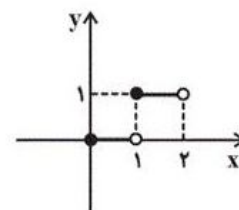
$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin(\pi-t)}{t} \times \frac{\sqrt{t}}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{t} \times \frac{\sqrt{t}}{t} = -1 \times \frac{\sqrt{t}}{t} = -\frac{\sqrt{t}}{t} \Rightarrow a = -\frac{\sqrt{t}}{t}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع گزینه «۱» به صورت زیر است:



تابع رسم شده در تمام نقاط بازه  $(0, 1)$  پیوسته است و در  $x = 0$  پیوستگی راست دارد، پس در بازه  $[0, 1)$  پیوسته است. از طرفی در  $x = 1$  پیوستگی چپ ندارد پس در بازه  $[1, 2]$  پیوسته نیست.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

گزینه «۱»: تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $(0, 2)$  زیر محور  $x$  ها و منفی است. پس  $\sqrt{f(x)}$  در این بازه تعریف نشده است.

گزینه «۲»: تابع  $y = \frac{x-2}{\sqrt{f(x)}}$  در  $x = 2$  از راست پیوسته است. چرا که:

$$y(2) = \frac{0}{\sqrt{f(2)}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{\sqrt{f(x)}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0$$

به علاوه در تمام نقاط بازه  $(2, 3)$  نیز پیوسته است. پس در فاصله  $[2, 3)$  پیوسته می‌شود.

گزینه «۳»: می‌دانیم  $f(3) = 0$  است پس تابع  $y = \frac{x-2}{\sqrt{f(x)}}$  در  $x = 3$  تعریف شده نیست.

گزینه «۴»: تابع  $f(x)$  در  $x = -3$  از راست پیوسته نیست، در نتیجه  $\frac{x-2}{\sqrt{f(x)}}$  هم در  $x = -3$  پیوستگی راست ندارد و نمی‌تواند در فاصله  $[-3, -2)$  پیوسته باشد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

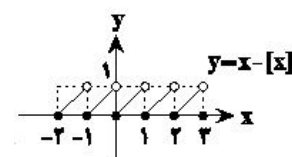
در ابتدا دقت کنید که چون سؤال در مورد عرض نقاط سؤال کرده، اجازه داریم به جای کار با تابع  $f(x) = 5x - [5x]$  با تابع  $y = x - [x]$  کار کنیم.

با توجه به این نمودار، تابع در نقاط صحیح که روی خط  $y = 0$  قرار گرفته‌اند، فقط از راست پیوسته است و لذا:  $n = 0$ ، پس می‌توان گفت:

$$n - m = 0 - m = -m$$

حال برای پیدا کردن  $m$ ، دقت کنید که با توجه به شکل، این تابع در نقاط غیر صحیح از هر دو طرف پیوسته است و در مورد این نقاط می‌توان گفت که روی خط  $y = m$  واقع‌اند که  $0 < m < 1$ .

بنابراین:  $-m > -1$  و تنها گزینه‌ای که در این بازه قرار می‌گیرد، گزینه «۳» است.



سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۲»: نمودار تابع  $f$  در فاصله  $(0, 1)$  زیر محور  $x$  ها و مقادیر آن منفی است. پس در این فاصله  $\sqrt{f(x)}$  تعریف نشده است.

گزینه «۳»: تابع  $f$  در  $x = 2$  ناپیوسته است، پس  $\frac{x+1}{\sqrt{f(x)}}$  هم ناپیوسته می‌شود.

گزینه «۴»: مقدار تابع  $f$  در  $x = 3$  برابر صفر است. پس  $y = \frac{x+1}{\sqrt{f(x)}}$  در  $x = 3$  تعریف شده نیست و تابع ناپیوسته است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع  $y = \left\lfloor \frac{\sqrt{x}}{2} \right\rfloor$  در نقاط صحیح به فرم  $x = 4k^2$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )، ناپیوسته است. یعنی در نقاط به طول ۴، ۱۶، ۳۶، ۶۴ و ... ناپیوسته است. اما از آنجا که تابع  $f$ ، در  $x = 4$  پیوسته است، طول نقاط ناپیوسته تابع به صورت زیر است:

۱۶، ۳۶، ۶۴، ...

برای اینکه در بازه  $(0, a)$ ، دو نقطه ناپیوسته داشته باشد، حداکثر مقدار  $a$  باید برابر ۶۴ باشد.  
(دقت کنید که:

$$x \rightarrow 4^+ : \left\lfloor \frac{\sqrt{x}}{2} \right\rfloor = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (x^2 - 16) = 0$$

$$x \rightarrow 4^- : \left\lfloor \frac{\sqrt{x}}{2} \right\rfloor = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} 0 = 0$$

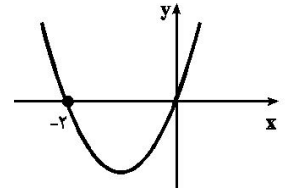
پس  $f$  در  $x = 4$  پیوسته است.)

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نمودار تابع  $y = x^2 + 2x$  به صورت زیر است.



از نقطه  $x = -2$  هر چه در جهت منفی روی محور  $x$  ها پیش برویم، مقدار تابع بیشتر می شود. برای آنکه تابع  $f(x) = \left[\frac{1}{4}(x^2 + 2x)\right]$  پیوسته باشد، مقدار عبارت  $\frac{1}{4}(x^2 + 2x)$  باید بین دو عدد صحیح متوالی قرار بگیرد. می دانیم به ازای  $x = -2$  مقدار  $\frac{1}{4}(x^2 + 2x)$  برابر صفر می شود. بنابراین برای آنکه تابع  $f$  پیوسته باشد، باید داشته باشیم:

$$0 \leq \frac{1}{4}(x^2 + 2x) < 1 \Rightarrow 0 \leq x^2 + 2x < 4$$

کافی است شرط  $x^2 + 2x < 4$  را بررسی کنیم:

$$x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(-4)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}$$

در  $x = -1 - \sqrt{5}$  مقدار  $x^2 + 2x$  برابر ۴ می شود. با توجه به شکل برای آنکه  $x^2 + 2x < 4$  باشد، باید  $x > -1 - \sqrt{5}$  باشد. پس تابع  $f$  در بازه  $[-1 - \sqrt{5}, -2]$  پیوسته است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

تابع  $y = [x]$  تنها در نقاط صحیح  $x$  ناپیوسته است، اما مقدار تابع  $y = \sin \pi x$  در نقاط صحیح  $x$  برابر صفر است، بنابراین حد تابع  $f(x) = [x] \sin \pi x$  در نقاط صحیح  $x$  مانند مقدار آن همواره برابر صفر است، این یعنی تابع  $f$  روی  $\mathbb{R}$  پیوسته است و هیچ نقطه ناپیوستگی ندارد.